Control de fase uno: medición, error y análisis gráfico

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Instrumento	Prueba escrita individual
Duración	45 minutos
Puntaje total	10,0
Carácter	Individual, sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas
Entrega	En papel al cierre de la sesión; copia digitalizada en el GitHub del grupo antes del corte semanal

1 Instrucciones

Recuerda

Responda de forma individual y sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas. Cada respuesta debe justificar el procedimiento, no solo dar el número; se valoran la coherencia de las unidades, el manejo de las cifras significativas y la interpretación física del resultado.

2 Preguntas

1. (2,5 pt) Se reporta una longitud como $L = 2{,}45 \{}pm 0{,}03$ cm. Calcule el error relativo y el error porcentual, y explique cuántas cifras significativas tiene sentido conservar en el resultado.

2. (2,5 pt) Con cinco lecturas de una misma magnitud, explique el procedimiento para calcular la media, la desviación estándar de la media y la incertidumbre combinada si la apreciación del instrumento es $A = 0{,}01$ cm. Indique cuál de las dos incertidumbres domina en su ejemplo.

3. (2,5 pt) Distinga exactitud de precisión y error sistemático de error aleatorio. Proponga un ejemplo de laboratorio para cada combinación y explique cómo detectaría el error sistemático.

4. (2,5 pt) El volumen de un cilindro es $V = \{}pi d^2 h/4$. Deduzca la fórmula de propagación de la incertidumbre relativa y evalúela para $d = 2{,}00 \{}pm 0{,}01$ cm y $h = 5{,}00 \{}pm 0{,}02$ cm.

3 Distribución del puntaje

Pregunta	Tema evaluado	Puntaje
1	Error relativo y porcentual	2,5
2	Media e incertidumbres de la lectura	2,5
3	Exactitud, precisión y tipos de error	2,5
4	Propagación de incertidumbre en el cilindro	2,5
Total		**10,0**